

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 271

어느 행이 진짜 있는 행인가

같은 자리에서 세 번 조용히 틀렸다 --- 셋 다 예외가 안 나고 숫자만 이상했다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 270이 “행 잡기 — 세 번 틀렸다. 공통 도구로 뺄까”를 남겼다. 세 번을 모아 보니 원인이 하나다. 이 판에는 서로 다른 행 집합이 셋 있는데 이름이 없어서 매번 손으로 만들었고, 매번 다른 것을 만들었다. 유보 행(rank.predictions 가 돌려주는 길이) · 라벨이 있는 행(rank.pooled 이 채점하는 것) · 그 축이 관측된 행(모형이 실제로 그 축을 보는 것). 게임에서 앞의 둘이 223 과 180 이고(30일 차이 안 찬 43건), 모바일 media_push 는 유보 441 행 중 관측이 5다. 틀린 자리 셋 — 노트 264는 새 가드가 축 마스크를 안 보고 원본 필드를 전 행에서 읽어 모바일 n_shot (86%가 이미 마스크 0)을 잘못 물었고, 노트 266은 후보 SVD 에 토큰 없는 행을 넣어 “기록됐다” 성분을 만들었고(그 성분이 검사 셋을 다 통과했다), 노트 270은 유보 행 수와 라벨 있는 행 수를 같게 보고 길이를 건줘 게임이 표에서 조용히 빠졌다. 셋 다 예외가 안 났다 — 하나는 판이 +0.0000 이라서, 하나는 수치가 너무 좋아서, 하나는 도메인이 하나 없어서 알아챘다. Data.rows(d, post=, labeled=, axis=) 를 넣어 이름으로 묻게 했고, 노트 264 · 270의 두 자리를 그것으로 갈아 끼웠다(결과 동일). 판 0.4845 그대로.

1. 세 번을 모아 놓으니 하나였다

노트	무엇을 잘못 잡았나	어떻게 알아챘나
264	축 마스크를 안 보고 원본 필드를 전 행에서	고치니 판이 +0.0000
266	토큰 없는 행까지 SVD 에 넣어 “기록됐다” 성분	수치가 너무 좋아서 (+0.285)
270	유보 행 수 = 라벨 있는 행 수로 보고 길이 비교	게임이 표에서 사라져서

셋 다 새로 쓴 재는 코드에서 났다. 오래된 코드는 안 틀린다 — forms._feat 은 마스크로 중첩 대입을 하고, rank.pooled 은 유한한 것만 센다. 규칙을 몰라서가 아니라 매번 손으로 다시 만들어서 틀렸다.

2. 셋이 정말 다르다

	유보 행	라벨 있는	media_push 관측
게임	223	180	96
모바일	441	441	5
웹툰	711	711	0

게임에서 앞의 둘이 갈리는 것은 노트 210의 고정 30일 창 때문이다 — 출시 30일이 안 찬 43건은 y_w30 이 뜻이 없어 라벨을 결측으로 둔다. 그 43이 정확히 223과 180의 차다.

축 관측은 또 다르다. 모바일 media_push 는 스크린 샷 수인데 그것이 0 이면 축 빌더가 마스크를 내린다 — 유보 441 행 중 5 행에서만 산다. 웹툰은 아예 0 이다(대응 필드가 없다).

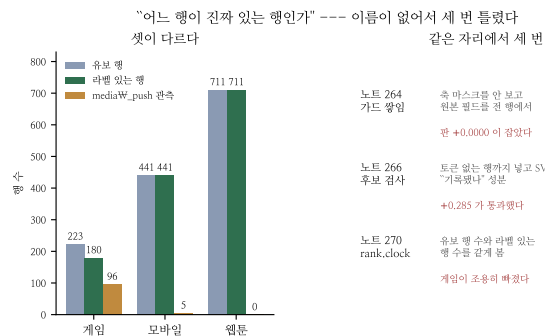


Figure 1: 왼쪽 — 도메인마다 세 행 집합. 오른쪽 — 세 번 틀린 자리.

3. 이름을 붙였다

```
data.rows(d, post=True) # 유보 행
data.rows(d, post=True, labeled=True) # 채점하는 행
data.rows(d, axis="media_push") # 그 축을 보는 행
```

Data 에 붙였으므로 yr · names · 마스크를 다시 꺼낼 필요가 없다. 노트 264의 가드와 노트 270의 rank.clock 을 이것으로 갈아 끼웠다 — 결과가 넷째 자리까지 같다(썸은 원본 필드 18개 검사 통과, 시계 뚫은 도서 하나만 1 초과, 판 0.4845).

4. 왜 예외가 안 나나

이 병의 특징은 조용하다는 것이다. 셋 다 배열 길이가 맞거나(전 행을 쓰면 당연히 맞는다) 조건이 그냥 거짓이 되어 넘어간다. 파이썬이 도와줄 자리가 없다.

그래서 알아챈 경로도 셋 다 우연에 가깝다.

- 노트 264 — 고쳤는데 판이 정확히 +0.0000 이었다. 노트 187이 “넷째 자리까지 안 움직이면 모형에 안 닿은 것”이라고 규약으로 박아 두지 않았으면 “효과 없음”으로 적고 넘어갔을 것이다.
- 노트 266 — 후보가 너무 잘 통과했다. 웹툰 태그 보다 센 +0.285 가 나와서 노트 133(첫 양수를 그 대로 채택하지 않는다)에 걸려 갈랐다.
- 노트 270 — 표에 도메인이 여덟인데 게임이 없었다. 세어 봐서 알았다.

세 규약(노트 187 · 133 · 세어 보기)이 각각 한 번씩 잡았다. 규약이 없었으면 셋 다 통과했을 것이고, 셋 다 논문으로 나갔을 것이다.

남은 것.

갈래	왜
남은 손 코드	rows 안 쓰는 곳이 아직 많다
웹툰 시계 뭉 0.77	뭉 27% 라 판에 제일 크게 실린다
SOURCE	34/45 쌍
만화 · 아이돌	표본이 작아 여러 검사를 못 한다

규약. 재는 코드를 새로 쓸 때 어느 행을 보고 있는지 이름으로 적는다. 손으로 만든 불리언은 세 번 다 틀렸다. 그리고 새 코드가 처음 낸 수치는 — 좋은 나쁜 — 행 수를 세어 본다.